**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
**«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»**

**Кафедра радиоэлектронных комплексов и систем**

# Задание к контрольному мероприятию №2

**по курсу**

**«Методы оптимального приема сигналов в аппаратуре потребителей СРНС»**

**Студент:** Евсинейкин С.И.

**Вариант №5**

**Группа:** ЭР-21-22

**Преподаватель:** Шатилов А.Ю.

**Москва** **2026**

## Цель работы

Требуется выполнить поиск заданного сигнала с неизвестной начальной фазой, разбив область возможных значений задержки сигнала $\tau_з$ на 1022 дискретных значения в диапазоне от 0 до $T_{ДК}$ , и область возможных значений доплеровской частоты – на 9 дискретных значений в интервале от - 2 кГц до +2 кГц. Поиск выполняется для каждого возможного значения частоты и задержки сигнала. Для каждой ячейки поиска найти величину отклика на выходе коррелятора $X^2 = (I^2 + Q^2)$, выбрать максимум по всем ячейкам поиска, сравнить его с порогом.

## Ход работы

**1.** Построить на 3D-графике зависимость отклика на выходе коррелятора от доплеровской частоты и задержки опорного сигнала как функцию 2-х аргументов. Записать величину максимума и рассчитанную величину порога обнаружения.

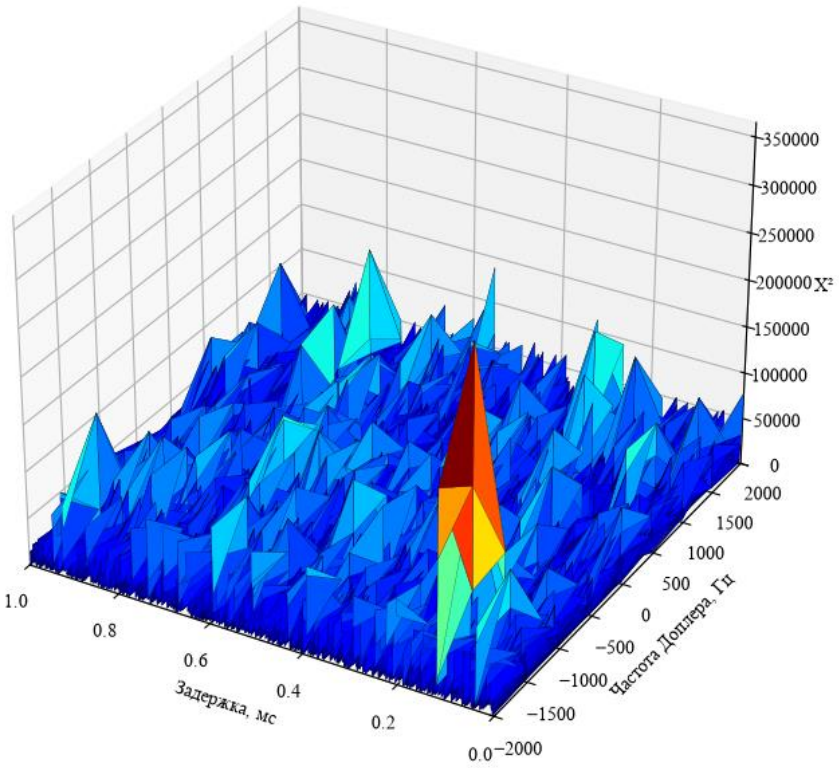



Рисунок 1 - Трёхмерное поле корреляционного поиска сигнала L1OF

В результате выполнения программы (приложение А) построили трёхмерное поле корреляционного поиска сигнала L1OF (рисунок 1), максимальное значение отклика составило:

$$X_{max}^2 = 331712.6619$$

Порог обнаружения для выбранной вероятности ложной тревоги равной 0.001, составил:

$$h = 254707.9789$$

Соответственно, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод об обнаружении сигнала, так как максимальное значение больше порога обнаружения.

**2.** Определить приближенные значения задержки входного сигнала $\tau_з$ в мс и доплеровской частоты $f_д$ в Гц, соответствующие максимальному корреляционному отклику.

Значение задержки для максимального корреляционного отклика составило:

$$\tau_з = 0.1164 \text{ мс}$$

Значение доплеровской частоты:

$$f_д = -1500 \text{ Гц}$$

**Вывод:** в ходе работы реализован двумерный поиск сигнала ГЛОНАСС L1OF в 9199 ячейках. Построено трехмерное поле поиска сигнала. По результатам обработки максимальное значение корреляционного отклика составило 331712.6619, порог в свою очередь в рамках принятых допущений составляет 254707.9789.

Определены значения задержки входного сигнала и доплеровской частоты, соответствующие максимальному корреляционному отклику, значения которых составили 0.1164 мс и -1500 Гц, соответственно.

# Приложение А

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import ScalarFormatter
plt.rcParams["font.family"] = "Times New Roman"

# 1. Объявление из файлов
y = np.loadtxt('Yvar5.txt')
dk = np.loadtxt('DK_LxOF.txt')

# 2. Исходные данные
Fd = 33e6
f0 = 8e6
N = len(y)
T = 0.001

t = np.arange(N) / Fd

# 3. Дальномерный код на частоте дискретизации
kod = np.floor(t * 511000).astype(int) % 511
G = dk[kod]

# 4. Частоты и задержки для поиска
freq = np.linspace(-2000, 2000, 9)
tau = np.arange(1022) * T / 1022

# Перевод задержек в номера отсчетов
shift = np.rint(tau * Fd).astype(int)

# 5. Матрица корреляционных откликов
X2 = np.zeros((9, 1022))

# Спектр дальномерного кода
G_fft = np.fft.fft(G)

# 6. Поиск сигнала
for i in range(9):

    f = f0 + freq[i]

    signal = y * np.exp(-2j * np.pi * f * t)

    corr = np.fft.ifft(np.fft.fft(signal) *
                       np.conj(G_fft))

    X2[i, :] = np.abs(corr[shift]) ** 2

# 7. Поиск максимума
index = np.unravel_index(np.argmax(X2), X2.shape)

i = index[0]
j = index[1]

Xmax = X2[i, j]
f_found = freq[i]
tau_found = tau[j] * 1000

# 8. Расчет порога обнаружения
Pfa = 0.001
h = np.mean(y ** 2) * N * np.log(X2.size / Pfa)
```

```
print('Максимум X^2:', Xmax)
print('Доплеровская частота:', f_found, 'Гц')
print('Задержка:', tau_found, 'мс')
print('Порог:', h)
#Сравнение с порогом
if Xmax > h:
    print('Сигнал обнаружен')
else:
    print('Сигнал не обнаружен')


# 9. Построение графика

TAU, FREQ = np.meshgrid(tau * 1000, freq)

fig = plt.figure(figsize=(11, 8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.plot_trisurf(TAU.ravel(),
                FREQ.ravel(),
                X2.ravel(),
                cmap='jet',
                edgecolor='black',
                linewidth=0.15)

ax.set_xlabel('Задержка, мс')
ax.set_ylabel('Частота Доплера, Гц')
ax.set_zlabel('X²')

ax.set_xlim(1, 0)
ax.set_ylim(-2000, 2000)
ax.set_zlim(0, Xmax * 1.1)

plt.show()
```